

CHAPITRE 16

Conditionnement du signal

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32. Le conditionnement est présent dans **sept des dix derniers sujets** : c'est, avec les capteurs, le chapitre le plus rentable du programme.

Exercice 1 — Le diviseur de tension d'un éclairage automatique

★

D'après le sujet 2017. Une photorésistance R_E est montée en série avec une résistance R_1 entre 15 V et la masse. On prélève la tension V^+ aux bornes de R_E .

Données : $U_E = 15 \text{ V}$ • $R_1 = 47 \text{ k}\Omega$

1. Établir l'expression littérale de V^+ en fonction de U_E , R_E et R_1 .

2. En plein jour, la photorésistance vaut $10 \text{ k}\Omega$. Calculer V^+ .

3. De nuit, elle vaut $200 \text{ k}\Omega$. Calculer V^+ .

4. Le circuit doit basculer lorsque V^+ atteint 7,5 V. Déterminer la valeur de R_E correspondante.

5. Vérifier que les trois valeurs trouvées sont cohérentes avec le comportement d'une photorésistance.



Exercice 2 — Le pont de Wheatstone d'une peseuse

★★

D'après le sujet 2018. Quatre jauges d'extensométrie identiques sont montées en pont complet sur le corps d'épreuve d'une balance.

Données : facteur de jauge $k = 2,0$ • $R_0 = 350 \, \Omega$ • alimentation du pont $E = 10 \, \text{V}$ • en pont complet, $v_s = k \frac{\Delta L}{L_0} E$

1. À vide, le pont est équilibré. Que vaut alors v_s ? Que signifie « équilibré » ?

2. Sous la charge nominale, l'allongement relatif vaut $4,0 \times 10^{-4}$. Calculer la variation de résistance d'une jauge.

3. Calculer la tension v_s délivrée par le pont à charge nominale.

4. On envisage de remplacer le pont par un simple diviseur de tension. Montrer par le calcul pourquoi c'est irréaliste.

Exercice 3 — Dimensionner un amplificateur

★★

On reprend la peseuse de l'exercice précédent : le pont délivre 8,0 mV à charge nominale. Cette tension attaque un amplificateur dont la sortie sature à $\pm 13 \, \text{V}$.

1. On souhaite obtenir 10,0 V en sortie à charge nominale. Calculer le coefficient d'amplification nécessaire.



2. Ce coefficient a-t-il une unité ? Justifier.

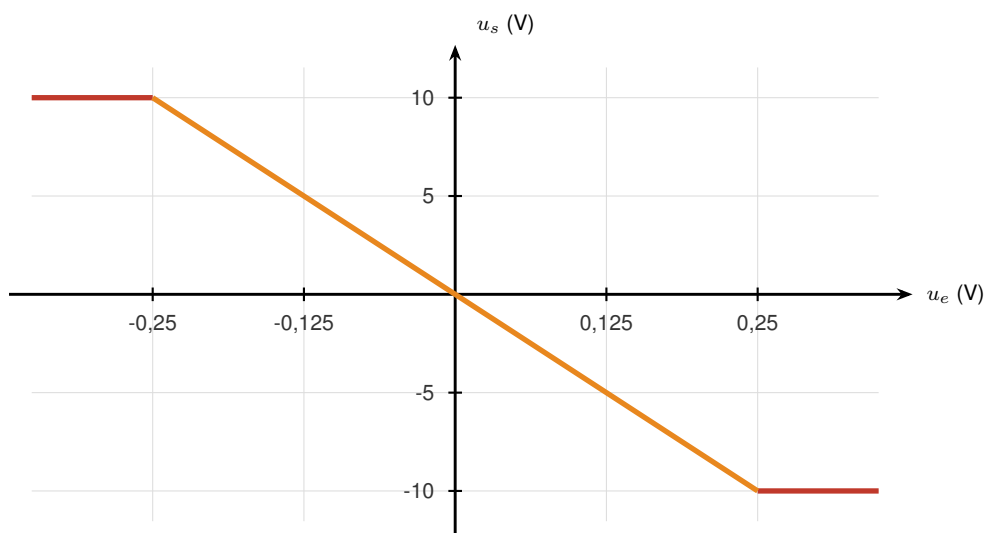
3. Avec ce réglage, à partir de quelle tension d'entrée l'amplificateur saturerait-il ?

4. En déduire la surcharge maximale que la balance peut supporter avant de devenir aveugle, en pourcentage de la charge nominale.

Exercice 4 — Lire une caractéristique de transfert

★★

D'après le sujet 2019. La caractéristique de transfert d'un amplificateur de tension est donnée ci-dessous.



1. Cet amplificateur est-il inverseur ou non inverseur ? **Justifier.**



2. Déterminer le coefficient d'amplification A_v sur la partie linéaire.

3. Donner le domaine d'utilisation de cet amplificateur.

4. Calculer la tension de sortie pour une entrée de 0,15 V, puis pour une entrée de 0,40 V.

Exercice 5 — Un comparateur de seuil

★★★

Un comparateur reçoit sur son entrée inverseuse une tension de référence issue d'un diviseur, et sur son entrée non inverseuse la tension image de la température, notée u_e . Sa sortie vaut +12 V si u_e dépasse la référence, -12 V sinon.

Données : alimentation du diviseur de référence : 12 V • les deux résistances du diviseur sont égales • la tension image de la température vaut 0,10 V par degré

1. Calculer la tension de référence.

2. À quelle température le comparateur bascule-t-il ?

3. Tracer l'allure de la caractéristique de transfert $u_s = f(u_e)$.



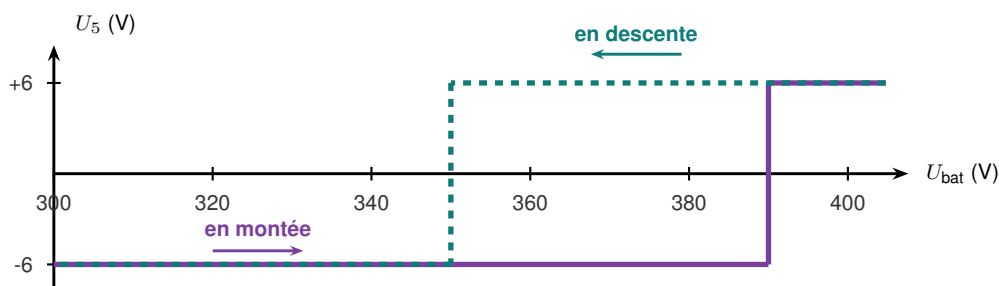
4. La sortie de ce montage est-elle un signal analogique, logique ou numérique ? Justifier.

5. On souhaite maintenant que le basculement se fasse à 75 °C. Sur quoi faut-il agir, et quelle nouvelle valeur donner à la tension de référence ?

Exercice 6 — Pourquoi deux seuils

★ ★ ★

D'après les sujets 2017 et 2021. Un circuit surveille le niveau de charge d'une batterie de traction. Il doit allumer une LED verte au-dessus de 390 V et une LED rouge en dessous de 350 V. La caractéristique de transfert du montage retenu est reproduite ci-dessous.



1. Quel est le nom complet de ce montage ?

2. Relever les deux seuils de basculement et calculer la largeur de l'hystérésis.

3. La tension batterie vaut 370 V. Peut-on dire dans quel état se trouve la sortie ? Justifier.



4. On avait d'abord envisagé un comparateur simple avec un seuil unique à 370 V. Citer l'inconvénient de cette solution, et dire ce que l'hystérésis y change.

5. Quel est le prix à payer ?

Exercice 7 — Choisir la structure adaptée

★★★

Pour chacune des quatre situations, indiquer la structure de conditionnement à retenir et **justifier en une phrase**.

1. Une sonde Pt1000 mesure la température d'un circuit d'eau chaude entre 20 et 80 °C. Sa résistance passe de 1077 à 1308 Ω .

2. Une jauge collée sur un arbre de transmission voit sa résistance varier de 0,15 Ω autour de 350 Ω .

3. Un thermocouple délivre 35 mV à 850 °C. Il attaque un convertisseur analogique-numérique qui accepte 0 à 10 V.

4. Un détecteur doit allumer un voyant quand la pression d'un circuit dépasse 6 bar. La pression fluctue de $\pm 0,3$ bar au rythme de la pompe.



Exercice 8 — La chaîne de mesure d'une pompe à chaleur

★ ★ ★

Format de l'épreuve écrite E32 — Situation professionnelle unique, parties indépendantes, et une tâche complexe pour finir. *La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation.*

D'après le sujet 2024. Le circuit d'eau chaude d'une pompe à chaleur est surveillé par une sonde **Pt1000**. La chaîne de traitement comporte un diviseur de tension, un soustracteur, un amplificateur, puis un comparateur qui commande la relance du compresseur.



Données : Pt1000 : $R = R_0(1 + \alpha\theta)$ avec $R_0 = 1000\ \Omega$ et $\alpha = 3,85 \times 10^{-3}\ 1/^\circ\text{C}$ • diviseur alimenté sous $E = 5,00\ \text{V}$, en série avec $R_1 = 10,0\ \text{k}\Omega$ • le soustracteur retranche une tension fixe • l'amplificateur sature à $\pm 12\ \text{V}$ • étendue de mesure utile : 0 à 100 °C.

Partie A — Le conditionnement

(7 points)

A1. Justifier l'emploi d'un montage diviseur de tension associé à la sonde Pt1000.

(1,5)

A2. Calculer la résistance de la sonde à 0 °C, puis à 100 °C.

(1,5)

A3. En déduire la tension délivrée par le diviseur à ces deux températures.

(2)

A4. Calculer la sensibilité de l'ensemble sonde + diviseur, avec son unité.

(2)



Partie B — L'amplification

(5 points)

B1. Le soustracteur retranche 0,455 V. Quel est son rôle ?

(1,5)

B2. Déterminer le coefficient d'amplification qui donne 10,0 V en sortie à 100 °C.

(2)

B3. Vérifier que l'amplificateur ne sature pas sur toute l'étendue de mesure.

(1,5)

Partie C — Tâche complexe

(8 points)

Tâche complexe

Le comparateur relance le compresseur dès que la température descend sous 45 °C. Les techniciens de maintenance constatent que, par temps froid, le compresseur **démarre et s'arrête toutes les quinze secondes** — ce qui use son enroulement et fait disjoncter l'installation.

Diagnostiquer le problème et proposer une solution chiffrée. Toute démarche, même incomplète, sera valorisée.
